

Product Requirement Document (PRD)

Employee Database & Dashboard (HRIS-like System)

Dokumen	PRD - Employee Database & Dashboard
Target Selesai	28 Agustus 2026
PIC IT Liaison	Mas Adin
Disusun oleh	System Analyst
Status	Draft v1.2

Riwayat Perubahan

Versi	Perubahan
v1.0	Rilis awal — 2 role (Karyawan, HR), 25 modul/data point, absensi foto live dengan watermark timestamp, hosting Nextcloud.
v1.1	Penambahan & penyempurnaan requirement: (1) Role bertambah jadi 4 — Karyawan, Atasan , HR, Top Management ; (2) Menu Absensi kini terdiri dari 3 tab — Kehadiran, Ketidakhadiran (Cuti/Izin/Perjalanan Dinas), dan Lembur — dengan alur approval berjenjang (Karyawan→Atasan→HR, Atasan→HR, HR→Top Management), SLA 2x24 jam & auto-escalation khusus tahap Atasan→HR, serta opsi delegasi Atasan ke HR; (3) Absensi kini menyertakan pilihan mode kerja WFO/WFH/WFA — validasi radius 100m dari kantor hanya untuk WFO; (4) Fallback upload foto berwatermark jika kamera live gagal/error; (5) Tidak ada fitur reminder absensi — murni kesadaran pribadi (rekomendasi reminder di v1.0 dicabut); (6) Karyawan/Atasan/HR memiliki Metrik Personal — saldo cuti, lama kerja, jam clock in/out (Top Management tidak); (7) Gaji di Profil Saya hanya bulan berjalan, histori penuh via request manual ke HR; (8) Menu Coming Soon bertambah jadi 3 — Hiring Progress, Recruitment Cost, dan Benefit (baru); (9) Modul AKSES (Role/Permission/Audit Log) kini juga bisa diakses Top Management secara read-only, sebelumnya khusus HR; (10) Format upload dokumen: PDF, Word, Excel, PowerPoint, JPG, PNG (tanpa ZIP/RAR); (11) Kebijakan lockout login (5x gagal → wajib reset password) dan soft-delete data karyawan dikonfirmasi final; (12) Download data karyawan & laporan kehadiran tanpa watermark, terbuka untuk seluruh HR tanpa pembatasan level; (13) Notifikasi kontrak habis dikirim khusus ke HR; (14) Karyawan/Atasan pure read-only untuk data pribadi & foto absensi — perubahan data via HR langsung; (15) Dokumen pendukung wajib untuk seluruh jenis Ketidakhadiran, opsional untuk Lembur; (16) Foto absensi disimpan maksimal 3 bulan lalu otomatis terhapus; (17) Storage Nextcloud dipakai penuh untuk seluruh kebutuhan web.
v1.2	Penambahan sistem notifikasi dashboard : (1) Notifikasi in-app (pusat notifikasi/ikon lonceng di dashboard) untuk pengajuan Ketidakhadiran & Lembur — setiap pengajuan baru maupun perubahan status yang membutuhkan aksi muncul sebagai notifikasi bagi approver terkait (Atasan/HR/Top Management), lengkap dengan tautan langsung ke halaman approval; pemohon juga menerima notifikasi saat pengajuannya diputuskan; (2) Notifikasi kontrak karyawan diperluas & diubah pemicunya — dikirim H-30 hari sebelum tanggal berakhir kontrak, ditujukan khusus ke Atasan langsung karyawan tsb dan HR (sebelumnya hanya ke HR), dengan tujuan agar Atasan sempat menyiapkan penilaian kinerja karyawan tsb untuk diserahkan ke HR sebagai bahan pertimbangan; (3) Sistem notifikasi bersifat idempotent — satu event/pemicu hanya menghasilkan satu notifikasi, tidak ada

pengiriman ulang untuk event yang sama; (4) Notifikasi yang telah dihapus/dismiss oleh user tidak akan muncul kembali secara otomatis.

1. Latar Belakang

Divisi HR membutuhkan sistem berbasis web yang menyerupai HRIS (Human Resource Information System) untuk mengelola data karyawan secara terpusat, menampilkan dashboard metrik HR secara real-time, dan mengotomasi alur pengajuan/approval ketidakhadiran & lembur yang tadinya manual. Saat ini pengelolaan data karyawan masih tersebar/manual sehingga menyulitkan proses monitoring dan pelaporan.

2. Tujuan

1. Menyediakan satu sumber data karyawan (single source of truth) yang mencakup data personal, administratif, hingga histori kepegawaian.
2. Menyediakan dashboard metrik HR untuk mendukung pengambilan keputusan (headcount, turnover, cost, dsb).
3. Menyediakan fitur self-service absensi bagi seluruh pengguna menggunakan verifikasi foto langsung (live photo) dari web, dengan dukungan mode kerja WFO/WFH/WFA.
4. Mengotomasi alur pengajuan & approval ketidakhadiran (cuti/izin/perjalanan dinas) dan lembur, berjenjang sesuai struktur organisasi.
5. Membatasi akses data sesuai kebutuhan masing-masing role (role-based access control) — Karyawan, Atasan, HR, dan Top Management.
6. Memastikan approver dan pihak terkait mendapat informasi tepat waktu melalui **notifikasi in-app**, tanpa duplikasi pengiriman. (*baru — v1.2*)

3. Ruang Lingkup (Scope)

Sistem mencakup 25 modul/data point awal (v1.0) ditambah modul-modul baru hasil pengembangan alur approval & metrik personal (v1.1), serta sistem notifikasi dashboard (v1.2), dikelompokkan sebagai berikut:

- **Grup A — Data Karyawan** (Point 1–12)
- **Grup B — Dashboard Metrik** (Point 13–24, kecuali 17 & 21)
- **Grup C — Menu Absensi:** 3 tab — Kehadiran (Point 25), Ketidakhadiran/Cuti-Izin-Perjalanan Dinas (Point 29–34), Lembur (Point 35–37)
- **Grup D — Metrik Personal** (Point 26–28): saldo cuti, lama kerja, jam clock in/out — untuk Karyawan/Atasan/HR
- **Grup E — Akses (Admin):** Role, Permission, Audit Log (HR: full akses; Top Management: read-only)
- **Grup F — Notifikasi Dashboard** (*baru, v1.2*): notifikasi pengajuan/approval Ketidakhadiran & Lembur, serta notifikasi kontrak karyawan H-30 hari

Out of Scope (Fase ini)

- **Point 17 - Hiring Progress:** belum diperlukan saat ini, ditunda ke fase berikutnya.
- **Point 21 - Recruitment Cost:** belum diperlukan saat ini, ditunda ke fase berikutnya.
- **Modul Benefit** (baru): akan menaungi approval budget/biaya Perjalanan Dinas di masa depan; untuk fase ini hanya placeholder “Coming Soon”.

Ketiga modul di atas tetap disediakan tempatnya di database/menu (placeholder), namun development-nya di-deprioritized sampai ada konfirmasi lanjutan dari HR.

4. Role & Hak Akses (Role-Based Access Control)

Sistem memiliki **4 role**: Karyawan, Atasan, HR, dan Top Management (hanya 1 user Top Management di sistem).

4.1 Karyawan (Employee)

Sifat akses: Read-only terhadap data dirinya sendiri + aksi input Absensi (3 tab).

Cakupan	Detail
Data yang bisa dilihat	Point 1–11 (data pribadi sendiri) + Metrik Personal (Point 26–28)
Aksi yang bisa dilakukan	Menu Absensi — Kehadiran (check-in/out via foto live), Ketidakhadiran (ajukan cuti/izin/dinas), Lembur (ajukan lembur)
Notifikasi yang diterima (<i>baru — v1.2</i>)	Notifikasi status pengajuan Ketidakhadiran/Lembur miliknya sendiri (approved/rejected/delegated). Tidak menerima notifikasi kontrak karyawan lain.
Aksi lain	Tidak ada. Tidak bisa create/update/delete data kepegawaian, tidak bisa lihat dashboard metrik/data karyawan lain, tidak bisa approval pengajuan apapun.

Yang secara eksplisit **TIDAK** bisa dilakukan Karyawan: - Tidak bisa edit data pribadinya sendiri (semua perubahan lewat HR). - Tidak bisa lihat data karyawan lain, Dokumen (Point 12), atau dashboard metrik. - Tidak bisa approval pengajuan apapun (bukan Atasan). - Gaji yang tampil hanya slip bulan berjalan; histori penuh via request manual ke HR.

4.2 Atasan (Supervisor)

Sifat akses: Sama persis dengan Karyawan (data & absensi milik sendiri), **ditambah** kewenangan approval untuk tim yang menjadi bawahan langsungnya.

Cakupan	Detail
Data & aksi pribadi	Identik dengan Karyawan (Point 1–11, Metrik Personal, Absensi 3 tab)
Hak khusus	Approval tahap 1 untuk pengajuan Ketidakhadiran & Lembur dari anggota tim langsungnya (sesuai struktur organisasi/Riwayat Jabatan)
SLA approval	2x24 jam sejak pengajuan diterima; jika tidak direspon, sistem auto-escalate langsung ke HR
Delegasi	Atasan dapat mendelegasikan kewenangan approval-nya ke HR (misal saat cuti/tidak di tempat)
Notifikasi yang diterima (<i>baru — v1.2</i>)	(a) Notifikasi pengajuan Ketidakhadiran/Lembur baru dari bawahan langsung yang menunggu keputusannya, lengkap tautan ke halaman approval; (b) Notifikasi kontrak karyawan H-30 hari, khusus untuk bawahan langsungnya — sebagai pengingat menyiapkan penilaian kinerja karyawan tsb untuk diserahkan ke HR.

Jika pengajuan berasal dari Atasan sendiri, alurnya langsung ke HR (tanpa tahap Atasan lain, karena tidak ada atasan-di-atas-atasan dalam sistem ini).

4.3 HR

Sifat akses: Full access — seluruh Point 1–25 (create, read, update, delete/manage) + approval tahap final untuk Karyawan/Atasan + modul AKSES penuh.

Cakupan	Detail
Data yang bisa diakses	Point 1–25 (seluruh data karyawan & dashboard metrik)
Aksi yang bisa dilakukan	Full CRUD data karyawan (Point 1–12), full akses dashboard metrik (Point 13–24 kecuali 17 & 21), full akses modul AKSES
Khusus Point 18 (Attendance)	Laporan data kehadiran seluruh karyawan dengan filter periode (harian/mingguan/bulanan) + download/export tanpa watermark
Khusus Point 25 (Absensi)	HR absen untuk dirinya sendiri (sama seperti Karyawan) + monitoring live feed absensi seluruh karyawan
Approval Ketidakhadiran & Lembur	Approval final untuk pemohon Karyawan (setelah lolos Atasan) dan pemohon Atasan (langsung, tanpa tahap sebelumnya). Jika HR

	sendiri yang mengajukan → diteruskan ke Top Management.
Notifikasi yang diterima (<i>baru — v1.2</i>)	(a) Notifikasi seluruh pengajuan Ketidakhadiran/Lembur yang membutuhkan keputusan HR (final untuk Karyawan yang lolos Atasan, langsung untuk Atasan, serta hasil auto-escalation); (b) Notifikasi kontrak seluruh karyawan/Atasan/HR H-30 hari (tetap seperti v1.1, kini bersamaan dengan Atasan terkait).
Hak khusus lain	Mengelola master data jenis izin & kuota; download/export data karyawan tanpa watermark, tanpa batasan level HR

4.4 Top Management

Sifat akses: Mirip HR — **full akses ke seluruh menu** termasuk modul AKSES — tapi **sepenuhnya read-only/monitoring**. Ditambah kewenangan approval khusus untuk pengajuan milik HR.

Cakupan	Detail
Data yang bisa dilihat	Seluruh Point 1–25 + modul AKSES (Role/Permission/Audit Log) — read-only , tidak ada CRUD
Aksi yang bisa dilakukan	Approval final untuk pengajuan Ketidakhadiran/Lembur yang diajukan oleh user berrole HR (karena HR tidak punya atasan langsung lain di sistem)
Notifikasi yang diterima (<i>baru — v1.2</i>)	Notifikasi pengajuan Ketidakhadiran/Lembur khusus yang diajukan oleh HR dan menunggu keputusannya. Tidak menerima notifikasi kontrak karyawan (bukan bagian dari alur penilaian kinerja).
Tidak dimiliki	Menu Metrik Personal (saldo cuti/lama kerja/jam clock in-out) — bukan bagian dari alur absensi reguler
Catatan	Hanya ada 1 user dengan role ini di sistem

4.5 Modul Administrasi Akses — “AKSES”

Menu administrasi RBAC, terdiri dari 3 sub-menu:

Sub-menu	Fungsi	HR	Top Management
Role	Kelola daftar role & user per role	Full CRUD	View only
Permission	Kelola hak akses per role/modul	Full CRUD	View only
Audit Log	Histori login & aktivitas CRUD seluruh user	View (read-only by design)	View (read-only by design)

Menu ini **tidak muncul sama sekali** di sisi Karyawan maupun Atasan.

5. Matriks Akses (Ringkasan)

No	Modul	Grup	Karyawan	Atasan	HR	Top Management
1–11	Personal Data s/d Gaji	Data Karyawan	View (sendiri)	View (sendiri)	Full CRUD	View (semua, read-only)
12	Dokumen	Data Karyawan	✗ No Access	✗ No Access	Full CRUD	View (read-only)
13–16	Headcount, Join, Resign, Turnover	Dashboard Metrik	✗	✗	Full Access	View (read-only)
17	Hiring Progress	Dashboard Metrik	✗	✗	» Deprioritized	» Deprioritized
18	Attendance (laporan kehadiran + filter periode)	Dashboard Metrik	✗	✗	Full Access	View (read-only)

19-20	Leave, Payroll Cost	Dashboard Metrik	✗	✗	Full Access	View (read-only)
21	Recruitment Cost	Dashboard Metrik	✗	✗	» Deprioritized	» Deprioritized
22-24	Gender Ratio, Department Composition, Org Chart	Dashboard Metrik	✗	✗	Full Access	View (read-only)
25	Absensi Tab Kehadiran	Menu Absensi	✓ Input (sendiri)	✓ Input (sendiri)	✓ Input (sendiri) + Monitoring live feed	View (read-only, monitoring)
26-28	Metrik Personal (saldo cuti, lama kerja, jam clock in/out)	Metrik Personal	✓ (sendiri)	✓ (sendiri)	✓ (sendiri)	✗ Tidak berlaku
29-34	Absensi Tab Ketidakhadiran (cuti/izin/dinas)	Menu Absensi	✓ Ajukan (sendiri)	✓ Ajukan (sendiri) + Approval tim (tahap 1)	✓ Ajukan (sendiri) + Approval final (Karyawan/Atasan) + kelola master data	✓ Approval final (khusus pemohon HR)
35-37	Absensi Tab Lembur	Menu Absensi	✓ Ajukan (sendiri)	✓ Ajukan (sendiri) + Approval tim (tahap 1)	✓ Ajukan (sendiri) + Approval final + rekap lembur	✓ Approval final (khusus pemohon HR)
-	Notifikasi Ketidakhadiran/Lembur (baru — v1.2)	Notifikasi Dashboard	✓ Status pengajuan sendiri	✓ Status pengajuan sendiri + Pengajuan tim yang perlu approval	✓ Status pengajuan sendiri + Pengajuan yang perlu approval final	✓ Pengajuan HR yang perlu approval final
-	Notifikasi Kontrak H-30 (baru — v1.2)	Notifikasi Dashboard	✗	✓ Khusus bawahan langsung	✓ Seluruh karyawan/Atasan/HR	✗
-	Role (Akses/Admin)	Akses (Admin)	✗	✗	Full CRUD	View (read-only)
-	Permission (Akses/Admin)	Akses (Admin)	✗	✗	Full CRUD	View (read-only)
-	Audit Log (Akses/Admin)	Akses (Admin)	✗	✗	View (read-only by design)	View (read-only by design)

6. User Flow

6.1 Karyawan / Atasan (identik untuk data & absensi pribadi)

1. Login (email/username + password)
2. Masuk ke Landing Page → Menu “Profil Saya” — lihat Point 1-11 (read-only) + Metrik Personal (saldo cuti, lama kerja, jam clock in/out)
3. Buka ikon notifikasi (lonceng) di dashboard — melihat status pengajuan Ketidakhadiran/Lembur miliknya, dan (khusus Atasan) pengajuan tim yang menunggu approval-nya (baru — v1.2)
4. Buka Menu “Absensi” → pilih tab:
 - **Kehadiran**: pilih mode kerja (WFO/WFH/WFA) → check-in/check-out via foto live (fallback: upload foto berwatermark jika kamera error)
 - **Ketidakhadiran**: ajukan cuti/izin/perjalanan dinas (isi jenis, tanggal, alasan)
 - **Lembur**: ajukan lembur (tanggal, jam, alasan)
5. (Khusus Atasan) Buka menu “Approval Tim” — baik langsung maupun melalui klik notifikasi terkait — untuk memproses pengajuan Ketidakhadiran/Lembur dari bawahan langsung (approve/reject, dalam SLA 2x24 jam)
6. (Khusus Atasan) Menerima notifikasi kontrak H-30 hari untuk bawahan langsung sebagai pengingat menyiapkan penilaian kinerja ke HR (baru — v1.2)
7. Lihat status & histori pengajuan sendiri

6.2 HR

1. Login
2. Masuk ke Dashboard utama (ringkasan Point 13–24, kecuali 17 & 21)
3. Buka ikon notifikasi (lonceng) di dashboard — melihat seluruh pengajuan Ketidakhadiran/Lembur yang menunggu keputusan HR, serta notifikasi kontrak H-30 hari seluruh karyawan (*baru — v1.2*)
4. Menu “Data Karyawan” → CRUD Point 1–12 untuk seluruh karyawan, download/export data
5. Menu “Absensi Saya” → HR check-in/check-out untuk dirinya sendiri, sama seperti Karyawan
6. Menu “Monitoring Absensi” → live feed absensi seluruh karyawan
7. Menu “Laporan Kehadiran” (Point 18) → rekap kehadiran dengan filter periode, download/export
8. Menu “Approval” — dapat diakses langsung dari notifikasi — memproses pengajuan Ketidakhadiran/Lembur (final untuk Karyawan yang lolos Atasan, dan langsung untuk Atasan)
9. Menu “AKSES” → sub-menu Role / Permission / Audit Log
10. Menu “Master Data Izin” → kelola jenis izin & kuota

6.3 Top Management

1. Login
2. Masuk ke Dashboard monitoring (read-only) — bisa membuka seluruh menu yang sama seperti HR (Data Karyawan, Dashboard Metrik, Laporan Kehadiran, Live Feed Absensi, AKSES) tapi tanpa tombol edit/create/delete
3. Buka ikon notifikasi (lonceng) di dashboard — hanya menampilkan pengajuan Ketidakhadiran/Lembur milik HR yang menunggu approval final (*baru — v1.2*)
4. Menu “Approval Pengajuan HR” — dapat diakses langsung dari notifikasi — memproses pengajuan Ketidakhadiran/Lembur yang diajukan oleh user berrole HR

7. Functional Requirements

7.1 Autentikasi & Otorisasi

- FR-1: Sistem harus mendukung login dengan role-based access control (4 role: Karyawan, Atasan, HR, Top Management).
- FR-2: Setelah 5x percobaan login gagal berturut-turut, akun terkunci sementara dan user wajib reset password sebelum bisa login kembali.
- FR-3: Sistem harus membatasi tampilan menu & data sesuai role yang login; percobaan akses endpoint di luar kewenangan role ditolak (403 Forbidden).
- FR-4: Karyawan & Atasan hanya bisa mengakses data pribadinya sendiri (row-level security), bukan data karyawan lain.

7.2 Data Karyawan (Point 1–12)

- FR-5: HR dapat melakukan create, read, update, delete untuk seluruh 12 modul data karyawan.
- FR-6: Karyawan & Atasan hanya dapat melihat (read-only) data miliknya sendiri untuk Point 1–11; Top Management dapat melihat seluruh data karyawan secara read-only.
- FR-7: Karyawan & Atasan tidak memiliki akses ke Point 12 (Dokumen).
- FR-8: Field dokumen (KTP, Kontrak, NPWP, Dokumen) mendukung upload file format PDF, Word (doc/docx), Excel (xls/xlsx), PowerPoint (ppt/pptx), JPG, dan PNG, dengan preview.
- FR-9: Penghapusan data karyawan menggunakan soft-delete (nonaktifkan), bukan hard-delete, untuk menjaga data histori laporan turnover/resign.
- FR-10: HR dapat mengunduh (download/export) data karyawan (list & detail) dalam format Excel/PDF, tanpa watermark, tanpa batasan berdasarkan level HR tertentu. Proses download tercatat di Audit Log.
- FR-11: Data Gaji (Point 11) yang ditampilkan di Profil Saya hanya slip gaji bulan berjalan; histori penuh harus diminta manual ke tim HR.

7.3 Menu Absensi — Tab Kehadiran (Point 25)

- FR-12: Seluruh user (Karyawan/Atasan/HR) dapat melakukan check-in/check-out untuk dirinya sendiri dengan mengambil foto secara langsung melalui kamera web/device (live capture) untuk mencegah kecurangan (foto titip absen).

- FR-13: Sebelum absen, user memilih mode kerja: **WFO**, **WFH**, atau **WFA**.
- FR-14: Jika mode **WFO**: sistem memvalidasi koordinat GPS berada dalam radius **100 meter** dari titik kantor yang ditentukan; di luar radius, submit ditolak. Jika mode **WFH/WFA**: tidak ada validasi radius lokasi.
- FR-15: Foto absensi harus otomatis dibubuhi timestamp watermark lengkap (burned-in, bukan metadata terpisah), berisi: network date & time, local date & time, koordinat GPS, alamat lengkap hasil reverse-geocoding, dan mode kerja (WFO/WFH/WFA).
- FR-16: Timestamp & koordinat GPS digenerate/divalidasi server-side agar tidak bisa dimanipulasi.
- FR-17: Jika kamera live tidak dapat digunakan/error, sistem menyediakan fallback upload foto yang sudah memiliki watermark timestamp.
- FR-18: HR dapat memonitor seluruh submission absensi karyawan (termasuk dirinya sendiri) secara real-time melalui live feed; Top Management dapat mengakses live feed yang sama secara read-only.
- FR-19: Seluruh foto absensi disimpan/di-hosting di server internal menggunakan Nextcloud (self-hosted).
- FR-20: **Tidak ada fitur reminder/pengingat absensi** — kehadiran murni tanggung jawab & kesadaran pribadi masing-masing user.
- FR-21: HR dapat melihat laporan/rekap data kehadiran (Point 18) dengan filter harian/mingguan/bulanan, termasuk breakdown Izin/Sakit/Cuti; dapat di-download tanpa watermark. Modul ini tidak dapat diakses oleh Karyawan/Atasan; Top Management dapat melihat secara read-only.

7.4 Menu Absensi — Tab Ketidakhadiran / Cuti-Izin-Perjalanan Dinas (Point 29-34)

- FR-22: Seluruh user dapat mengajukan ketidakhadiran (cuti/izin/perjalanan dinas) melalui form yang mencakup jenis, tanggal mulai-selesai, dan alasan/keterangan (wajib diisi).
- FR-23: Sistem memvalidasi lama pengajuan terhadap kuota maksimal jenis izin yang dipilih (master data dikelola HR — FR-27).
- FR-24: Setiap pengajuan Ketidakhadiran (izin/cuti/perjalanan dinas) **wajib menyertakan dokumen pendukung** (misal surat keterangan dokter untuk izin sakit, surat tugas untuk perjalanan dinas, dsb) beserta alasan (wajib diisi — lihat FR-22). Untuk Cuti Tahunan, sistem memvalidasi saldo cuti pemohon mencukupi sebelum submit.
- FR-25: Alur approval berjenjang sesuai role pemohon: Karyawan → Atasan → HR (final); Atasan → HR (final, tanpa tahap Atasan lain); HR → Top Management (final). Karyawan tanpa Atasan langsung (posisi tertinggi) → langsung ke HR.
- FR-26: SLA approval **2x24 jam khusus tahap Atasan→HR** — jika Atasan tidak merespon, sistem melakukan auto-escalation ke HR. SLA/auto-escalation ini tidak berlaku pada tahap HR→Top Management. Atasan dapat mendelegasikan kewenangan approval-nya ke HR.
- FR-27: HR dapat mengelola master data jenis izin & kuota harinya (dasar: SOP internal perusahaan).
- FR-28: Perjalanan Dinas: field tambahan (kota/lokasi tujuan, keperluan tugas), tidak mengurangi saldo cuti; approval saat ini hanya mencakup kehadiran/izin keluar kantor — approval budget menyusul di modul Benefit (coming soon).
- FR-29: Hasil approval final terintegrasi otomatis ke Live Feed Absensi, Rekap Kehadiran, dan Saldo Cuti pemohon.
- FR-30: Seluruh user dapat melihat status & histori pengajuan ketidakhadirannya sendiri.

7.5 Menu Absensi — Tab Lembur (Point 35-37)

- FR-31: Seluruh user dapat mengajukan lembur (tanggal, jam mulai-selesai, alasan/keterangan wajib diisi); **dokumen pendukung bersifat opsional** (berbeda dengan Ketidakhadiran yang wajib — lihat FR-24). Sistem otomatis menghitung durasi.
- FR-32: Alur approval lembur mengikuti pola yang sama seperti Tab Ketidakhadiran (FR-25, FR-26).
- FR-33: HR dapat merekap seluruh jam lembur yang sudah disetujui (untuk keperluan Payroll Cost). Perhitungan kompensasi/uang lembur dilakukan manual oleh tim payroll di luar sistem — sistem hanya menyediakan data durasi.

7.6 Metrik Personal (Point 26-28)

- FR-34: Karyawan, Atasan, dan HR masing-masing dapat melihat saldo cuti pribadinya, yang otomatis berkurang saat pengajuan Cuti Tahunan disetujui final.
- FR-35: Karyawan, Atasan, dan HR dapat melihat lama kerja harian (durasi clock-in ke clock-out) dan ringkasan jam check-in/check-out (harian & mingguan) miliknya sendiri. Fitur ini **tidak tersedia** untuk Top Management.

7.7 Dashboard Metrik (Point 13-24, kecuali 17 & 21)

- FR-36: HR dapat melihat dashboard ringkasan Headcount, Join, Resign, Turnover, Leave, Payroll Cost, Gender Ratio, Department Composition, Org Chart dalam bentuk chart/visualisasi; Top Management dapat melihat dashboard yang sama secara read-only.

- FR-37: Dashboard menampilkan data secara dinamis (auto-update), bukan input manual.
- FR-38: Modul Hiring Progress (17), Recruitment Cost (21), dan **Benefit** (baru) disediakan sebagai menu placeholder (“Coming Soon”) tanpa fungsi aktif di fase ini.

7.8 Modul Akses — Role, Permission, Audit Log

- FR-39: HR dapat melihat & mengelola (full CRUD) daftar role, permission per role, dan melihat Audit Log; Top Management dapat mengakses ketiga sub-menu ini secara **read-only**.
- FR-40: Audit Log mencatat aktivitas login (user, waktu login/logout) dan seluruh aktivitas CRUD (data yang berubah, oleh siapa, kapan). Log bersifat immutable/read-only bagi siapapun termasuk HR.
- FR-41: Menu AKSES sama sekali tidak muncul/tidak dapat diakses oleh Karyawan maupun Atasan.

7.9 Notifikasi & Perubahan Data

- FR-42: Sistem mengirimkan notifikasi otomatis khusus ke **Atasan langsung** karyawan tersebut **dan HR** (bukan ke karyawan yang bersangkutan) pada **H-30 hari** sebelum tanggal berakhir masa kontrak seorang karyawan, Atasan, atau HR. (*revisi v1.2 — sebelumnya hanya ke HR*). Tujuannya agar Atasan memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan penilaian/evaluasi kinerja karyawan tersebut sebelum diserahkan ke HR sebagai bahan pertimbangan perpanjangan/pemutusan kontrak. Jika karyawan yang kontraknya akan habis adalah HR itu sendiri (tidak memiliki Atasan langsung), notifikasi hanya dikirim ke HR lain/Top Management sesuai struktur yang berlaku.
- FR-43: Karyawan & Atasan bersifat **pure read-only** terhadap data pribadinya (Point 1–11) maupun histori foto absensinya sendiri — tidak ada fitur pengajuan perubahan data mandiri di dalam sistem. Jika ada perubahan (misal pindah alamat, ralat data), user menghubungi HR secara langsung (di luar sistem), dan HR yang melakukan update melalui menu Data Karyawan (FR-5).
- FR-44 (*baru — v1.2*): Sistem menyediakan pusat notifikasi in-app (ikon lonceng) yang muncul di dashboard setiap role, menampilkan daftar notifikasi yang relevan dengan role tsb beserta jumlah notifikasi belum dibaca.
- FR-45 (*baru — v1.2*): Setiap kali ada pengajuan baru Ketidakhadiran atau Lembur, sistem mengirimkan notifikasi ke approver berwenang pada tahap tsb (Atasan untuk tahap 1, HR untuk tahap final Karyawan/Atasan, Top Management untuk tahap final HR), lengkap dengan ringkasan pengajuan dan tautan langsung ke halaman approval terkait (§7.4 FR-25, §7.5 FR-32).
- FR-46 (*baru — v1.2*): Setiap kali status pengajuan Ketidakhadiran/Lembur berubah (approve/reject/delegasi/auto-escalation), sistem mengirimkan notifikasi kepada pemohon dan, jika relevan, kepada approver tahap berikutnya.
- FR-47 (*baru — v1.2*): Sistem bersifat **idempotent** dalam pengiriman notifikasi — setiap notifikasi terikat pada satu event/pemicu unik (misal: satu pengajuan pada satu tahap approval tertentu, atau satu siklus H-30 hari kontrak tertentu) dan hanya dibuat/dikirim satu kali per event tsb. Proses berkala (scheduler/cron) yang mengecek kontrak H-30 hari maupun status pengajuan wajib memeriksa status “sudah pernah dikirim” sebelum membuat notifikasi baru, untuk mencegah notifikasi ganda pada event yang sama.
- FR-48 (*baru — v1.2*): Notifikasi yang telah dihapus/dismiss oleh user tidak akan digenerate ulang secara otomatis oleh sistem untuk event pemicu yang sama; penghapusan bersifat permanen dari sisi tampilan notifikasi user tsb, terlepas dari proses berkala yang masih berjalan untuk event lain.

8. Non-Functional Requirements

Kategori	Kebutuhan
Security	Data sensitif (KTP, NPWP, Gaji, BPJS) dienkripsi at-rest; akses log (audit trail) untuk seluruh perubahan data
Privacy	Karyawan/Atasan tidak bisa melihat data karyawan lain sama sekali (UI maupun API)
Performance	Proses upload foto absensi selesai < 5 detik pada koneksi normal
Availability	Menu Absensi adalah fitur kritikal — target uptime tinggi karena dipakai harian oleh seluruh user
Kompatibilitas	Web harus dapat mengakses kamera & GPS device (permission-based) di browser desktop & mobile
Storage / Hosting	Nextcloud self-hosted digunakan untuk seluruh kebutuhan storage web (foto absensi, dokumen kepegawaian, lampiran ketidakhadiran/lembur, dsb), bukan hanya foto absensi; disarankan

	mengaktifkan Server-Side Encryption (SSE)
Retensi Data	Foto absensi disimpan maksimal 3 bulan — setelah lewat masa retensi, foto otomatis terhapus dari storage. Dokumen kepegawaian & lampiran ketidakhadiran/lembur tidak memiliki batas retensi (disimpan permanen selama data karyawan aktif)
Audit Trail	Setiap login dan perubahan data tercatat di Audit Log — siapa, kapan, aksi apa; log immutable/read-only
SLA Approval	2x24 jam khusus tahap Atasan→HR dengan auto-escalation; tahap HR→Top Management tanpa SLA otomatis (perlu dipantau manual)
Notifikasi (<i>baru — v1.2</i>)	Idempotent — satu event/pemicu (pengajuan pada satu tahap approval, atau satu siklus H-30 hari kontrak) hanya menghasilkan satu notifikasi; status “sudah terkirim” dan “sudah dihapus user” dicatat per event agar tidak ada pengiriman ulang maupun kemunculan ulang notifikasi yang sudah dihapus.

9. Keputusan Tambahan

v1.1

- **Notifikasi kontrak habis:** (*v1.1*) dikirim otomatis khusus ke HR — lihat revisi FR-42 di v1.2.
- **Perubahan data pribadi karyawan:** tidak ada fitur pengajuan mandiri di sistem; karyawan/atasan menghubungi HR langsung, HR yang meng-update datanya (lihat FR-43).
- **Timeline Point 17 (Hiring Progress), Point 21 (Recruitment Cost), dan modul Benefit:** direncanakan mulai dikembangkan sekitar 1 bulan setelah fase ini selesai.
- **Storage Nextcloud:** dipakai penuh untuk seluruh kebutuhan web, bukan hanya foto absensi. Foto absensi disimpan maksimal 3 bulan lalu otomatis terhapus (lihat §8 Retensi Data).
- **SLA approval HR→Top Management:** tidak diperlukan mekanisme SLA/reminder otomatis — hanya tahap Atasan→HR yang punya auto-escalation (lihat FR-26).
- **Top Management:** dipastikan tetap 1 user. Jika di masa depan ada lebih dari 1 user dengan role ini, approval tetap terpusat pada 1 user yang ditentukan, bukan memerlukan persetujuan seluruh user Top Management.

v1.2 (baru)

- **Notifikasi kontrak habis diubah:** dikirim H-30 hari sebelum tanggal berakhir kontrak, ditujukan ke **Atasan langsung** karyawan tsb **DAN HR** (bukan ke HR saja seperti v1.1) — tujuannya agar Atasan sempat menyiapkan penilaian kinerja untuk diserahkan ke HR.
- **Notifikasi Ketidakhadiran & Lembur** kini tampil di dashboard (pusat notifikasi/ikon lonceng) bagi approver yang berwenang di tiap tahap, beserta tautan langsung ke halaman approval; pemohon juga menerima notifikasi saat statusnya berubah.
- **Seluruh notifikasi bersifat idempotent** — tidak ada pengiriman ulang untuk event yang sama, dan notifikasi yang sudah dihapus user tidak akan muncul kembali.
- **Mekanisme teknis** pencatatan status notifikasi (sudah terkirim/sudah dihapus) direkomendasikan dibahas lebih lanjut di Database Schema (ERD) — kemungkinan memerlukan tabel notifikasi tersendiri dengan kolom `event_key` unik, `sent_at`, dan `deleted_at` per user.

10. Ringkasan Cakupan Development

Kategori	Jumlah
Total data point (v1.0)	25
Data point/fitur baru (v1.1)	12 (Point 26–37: Metrik Personal, Ketidakhadiran, Lembur)
Fitur baru (v1.2)	Sistem notifikasi dashboard (Ketidakhadiran/Lembur + Kontrak H-30 hari), dengan mekanisme idempotent & non-reappearing setelah dihapus
Ditunda (deprioritized)	3 (Hiring Progress, Recruitment Cost, Benefit)

Jumlah role	4 (Karyawan, Atasan, HR, Top Management)
Akses Karyawan/Atasan	11 modul data view-only + Metrik Personal + Menu Absensi 3 tab (aksi) + Notifikasi status pengajuan sendiri; Atasan + approval tim + notifikasi kontrak bawahan langsung
Akses HR	Full CRUD seluruh modul data & dashboard + approval final + modul AKSES penuh + notifikasi approval & kontrak seluruh karyawan
Akses Top Management	Full view/monitoring seluruh modul (read-only) + approval final khusus pengajuan HR + notifikasi khusus pengajuan HR